# 使用IPv6進行SMB存取和SMB服務

ONTAP 9

NetApp
July 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/smb-admin/requirements-ipv6-concept.html on July 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

使用IPv6進行SMB存取和SMB服務 . . . . . 1
使用IPv6的需求 . . . . . 1
支援使用SMB存取和CIFS服務的IPv6 . . . . . 1
CIFS伺服器如何使用IPv6連線至外部伺服器 . . . . . 2
啟用SMB的IPv6（僅限叢集管理員） . . . . . 3
停用SMB的IPv6 . . . . . 3
監控及顯示IPv6 SMB工作階段的相關資訊 . . . . . 4

# 使用IPv6進行SMB存取和SMB服務

## 使用IPv6的需求

在SMB伺ONTAP 服器上使用IPv6之前、您必須先知道哪些版本的支援哪些版本的支援、以及授權需求為何。

### 不含授權需求ONTAP

取得SMB授權時、IPv6不需要特殊授權。

### SMB傳輸協定版本需求

- 對於SVM、ONTAP 支援所有SMB傳輸協定版本上的IPv6。

> 不支援透過IPv6提供的NetBios名稱服務（NBNS）。

## 支援使用SMB存取和CIFS服務的IPv6

如果您想要在CIFS伺服器上使用IPv6、您必須瞭解ONTAP 如何支援使用IPv6進行SMB存取、以及使用網路通訊來進行CIFS服務。

### Windows用戶端與伺服器支援

支援支援IPv6的Windows伺服器和用戶端。ONTAP以下說明Microsoft Windows用戶端和伺服器IPv6支援：

- Windows XP和Windows 2003支援IPv6進行SMB檔案共用。

  這些版本對IPv6的支援有限。

- Windows 7、Windows 8、Windows Server 2008、Windows Server 2012及更新版本均支援IPv6用於SMB檔案共用及Active Directory服務、包括DNS、LDAP、CLDAP及Kerberos服務。

  如果設定IPv6位址、Windows 7和Windows Server 2008及更新版本預設會使用IPv6來執行Active Directory服務。支援透過IPv6連線進行的NTLM和Kerberos驗證。

  支援的所有Windows用戶端ONTAP 都可以使用IPv6位址連線至SMB共用區。

如需Windows用戶ONTAP 端所支援的最新資訊、請參閱互通性對照表。

互通性對照表

> IPv6不支援NT網域。

### 額外的CIFS服務支援

除了IPv6支援SMB檔案共用和Active Directory服務之外、ONTAP 支援下列項目的功能還包括：

- 用戶端服務、包括離線資料夾、漫遊設定檔、資料夾重新導向及舊版
- 伺服器端服務、包括動態主目錄（主目錄功能）、symlink和Widgelinks、BranchCache、ODX複本卸載、自動節點參照、 和舊版
- 檔案存取管理服務、包括使用Windows本機使用者和群組進行存取控制和權限管理、使用CLI設定檔案權限和稽核原則、安全追蹤、檔案鎖定管理、以及監控SMB活動
- NAS多重傳輸協定稽核
- FPolicy
- 持續可用的共享區、見證傳輸協定及遠端VSS（搭配SMB上的Hyper-V組態使用）

### 名稱服務與驗證服務支援

IPv6支援與下列名稱服務的通訊：

- 網域控制器
- DNS伺服器
- LDAP伺服器
- Kdc伺服器
- NIS伺服器

## CIFS伺服器如何使用IPv6連線至外部伺服器

若要建立符合需求的組態、您必須瞭解CIFS伺服器在連線至外部伺服器時如何使用IPv6。

- 來源位址選擇

  如果嘗試連線至外部伺服器、則選取的來源位址必須與目的地位址的類型相同。例如、如果連線至IPv6位址、則託管CIFS伺服器的儲存虛擬機器（SVM）必須具有IPv6位址的資料LIF或管理LIF、才能作為來源位址。同樣地、如果連線至IPV4位址、SVM必須具有資料LIF或管理LIF、且該資料具有可作為來源位址的IPV4位址。

- 對於使用DNS動態探索的伺服器、伺服器探索的執行方式如下：
  - 如果叢集上停用IPv6、則只會探索到IPv6伺服器位址。
  - 如果叢集上已啟用IPv6、則會同時探索IPv4和IPv6伺服器位址。視位址所屬伺服器的適用性、以及IPv6或IPv4資料或管理生命期的可用度而定、可能會使用這兩種類型。動態伺服器探索可用於探索網域控制器及其相關服務、例如LSA、NETLOGON、Kerberos及LDAP。
- DNS伺服器連線能力

  SVM在連線至DNS伺服器時是否使用IPv6、取決於DNS名稱服務組態。如果DNS服務設定為使用IPv6位址、則會使用IPv6建立連線。如果需要、DNS名稱服務組態可以使用IPV4位址、讓DNS伺服器的連線繼續使用IPV4位址。設定DNS名稱服務時、可以指定同時使用的IPv6位址和IPv6位址。

- LDAP伺服器連線能力

  SVM在連線至LDAP伺服器時是否使用IPv6、取決於LDAP用戶端組態。如果LDAP用戶端設定為使用IPv6位址、則會使用IPv6建立連線。如果需要、LDAP用戶端組態可以使用IPv4位址、以便連線至LDAP伺服器、繼續使用IPv4位址。設定LDAP用戶端組態時、可指定IPv6位址的組合。

  > LDAP用戶端組態用於設定LDAP以供UNIX使用者、群組及netgroup名稱服務使用。

- NIS伺服器連線能力

  SVM在連線至NIS伺服器時是否使用IPv6、取決於NIS名稱服務組態。如果NIS服務設定為使用IPv6位址、則會使用IPv6建立連線。如果需要、NIS名稱服務組態可以使用IPv4位址、以便連線至NIS伺服器時、繼續使用IPv4位址。設定NIS名稱服務時、可指定IPv6位址的組合。

  > NIS名稱服務用於儲存及管理UNIX使用者、群組、netgroup及主機名稱物件。

啟用SMB的IPv6（僅限叢集管理員）

監控及顯示IPv6 SMB工作階段的相關資訊

# 啟用SMB的IPv6（僅限叢集管理員）

在叢集設定期間、不會啟用IPv6網路。叢集管理員必須在完成叢集設定之後啟用IPv6、才能將IPv6用於SMB。當叢集管理員啟用IPv6時、會為整個叢集啟用IPv6。

步驟

1. 啟用IPv6：「網路選項IPv6 modify -enabling true」

   如需在叢集上啟用IPv6及設定IPv6 LIF的詳細資訊、請參閱網路管理指南_。

   IPv6已啟用。可設定用於SMB存取的IPv6資料生命量。

監控及顯示IPv6 SMB工作階段的相關資訊

"網路管理"

# 停用SMB的IPv6

即使使用網路選項在叢集上啟用IPv6、您仍無法使用相同的命令來停用SMB的IPv6。而ONTAP 當叢集管理員停用叢集上最後啟用IPv6的介面時、則會停用IPv6。您應該與叢集管理員溝通、瞭解如何管理啟用IPv6的介面。

如需在叢集上停用IPv6的詳細資訊、請參閱網路管理指南_。

"網路管理"

# 監控及顯示IPv6 SMB工作階段的相關資訊

您可以監控及顯示使用IPv6網路連線的SMB工作階段相關資訊。此資訊可用於判斷哪些用戶端使用IPv6連線、以及其他有關IPv6 SMB工作階段的實用資訊。

步驟

1. 執行所需的動作：

| 如果您想要判斷... | 輸入命令... |
| --- | --- |
| 儲存虛擬機器（SVM）的SMB工作階段會使用IPv6連線 | 「Vserver CIFS工作階段show -vserver *vserver_name*-instance」 |
| IPv6用於透過指定LIF位址進行SMB工作階段 | 「vserver CIFS工作階段show -vserver *vserver_name*-lif-address *lif_ip_address*-instance」<br><br>「*lif_ip_address*」是資料LIF的IPv6位址。 |

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。